

信号分析

蒋建华

jiangjh@hust.edu.cn

华中科技大学人工智能与自动化学院

第四章 拉普拉斯变换

拉普拉斯变换

常用函数的拉普拉斯变换

拉普拉斯变换的性质

拉普拉斯反变换

线性系统的拉普拉斯变换分析法

- 傅里叶变换在分析信号的频谱等方面是十分有效的，但在系统分析方面有不足之处：
 - 对时间函数限制严， $\int_{-\infty}^{\infty} |f(t)| dt < \infty$ 是充分条件。不少函数不能直接按定义求
- $$F(j\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} f(t) e^{-j\omega t} dt$$
- 如增长的指数函数 e^{at} ($a>0$) 就不存在傅里叶变换。
 - 不能解决零输入响应问题，只能解决零状态响应。
 - 求傅里叶反变换也比较麻烦。

- 从傅里叶变换到拉普拉斯变换

因果信号 $f(t)=0, t<0$

引入衰减因子 $e^{-\sigma t}$ 来保证 $e^{-\sigma t}f(t)$ 绝对可积（收敛域）

σ —— 衰减因子
 ω —— 振荡因子

$$\mathcal{F}\{f(t)e^{-\sigma t}\} = \int_{0-}^{\infty} [f(t)e^{-\sigma t}] e^{-j\omega t} dt$$

衰减后信号 $e^{-\sigma t}f(t)$ 的傅里叶变换

令 $s=\sigma+j\omega$
为复频率

$$= F(s) = \int_{0-}^{\infty} f(t)e^{-st} dt$$

记 $F(s) = \mathcal{L}[f(t)]$

称为（单边）拉普拉斯变换（拉式变换）。

$f(t)$ 为原函数， $F(s)$ 为象函数

积分下限定为 $0-$ ，是为了处理零时刻冲激函数 $\delta(t)$ 的作用

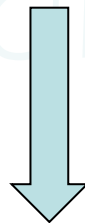
- 从傅里叶反变换到拉普拉斯反变换

$$F(s) = \mathcal{F}\{f(t)e^{-\delta t}\} = F_1(\omega)$$

傅里叶反变换

$$f(t)e^{-\sigma t} = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} F_1(\omega) e^{j\omega t} d\omega$$

$$f(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} F_1(\omega) e^{(\sigma+j\omega)t} d\omega$$



$s = \sigma + j\omega, ds = j d\omega$ ← σ 是常数

拉普拉斯反变换

$$f(t) = \frac{1}{2\pi j} \int_{\sigma-j\infty}^{\sigma+j\infty} F(s) e^{s t} ds$$

记 $f(t) = \mathcal{L}^{-1}[F(s)]$

拉式变换与傅氏变换一样存在积分收敛问题

信号 $f(t)$ 存在傅里叶变换的充分条件

$$\int_{-\infty}^{\infty} |f(t)| dt < \infty$$

信号 $f(t)$ 存在拉式变换的充分条件

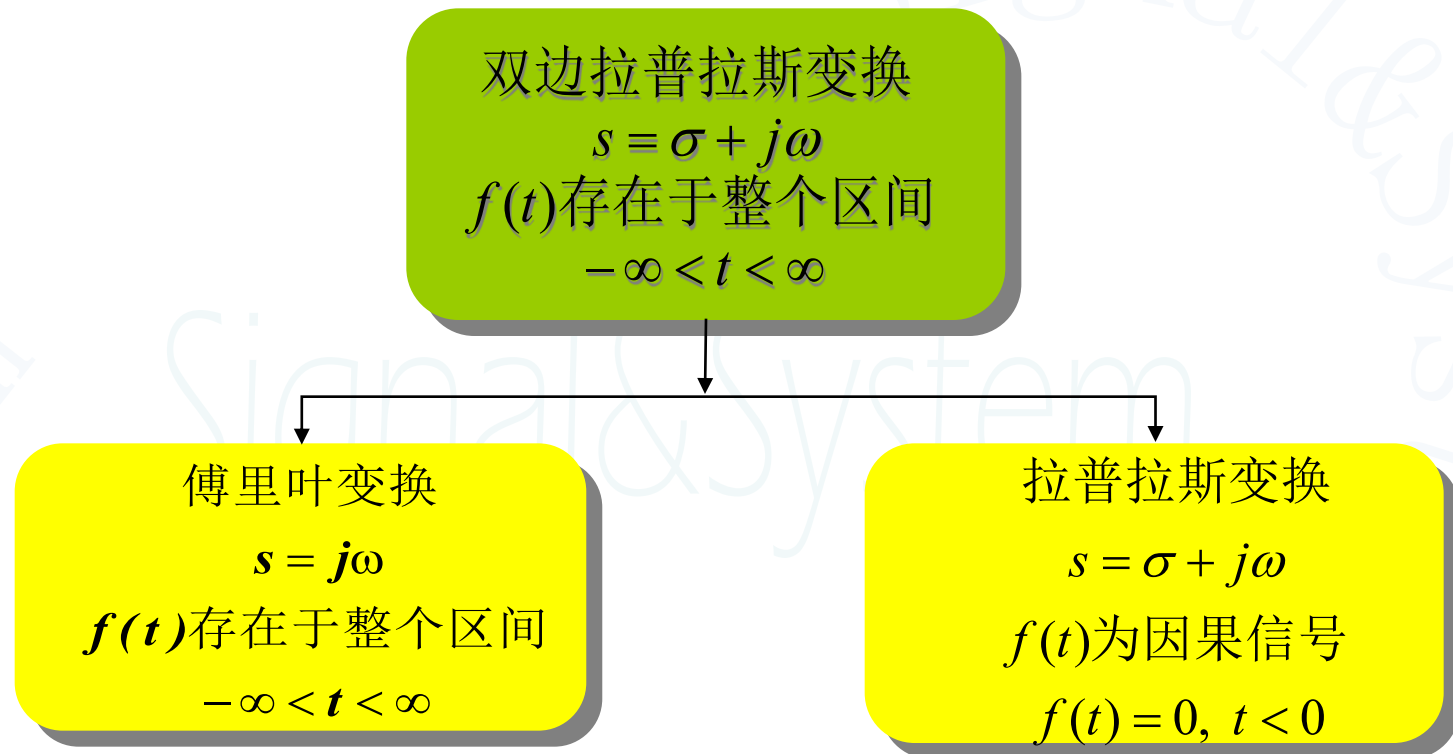
$$\mathcal{L}[f(t)] = \mathcal{F}[f(t)e^{-\sigma t}]$$

存在 σ 使得 $\int_{-\infty}^{\infty} |f(t)e^{-\sigma t}| dt < \infty$

拉式变换的**收敛域**：使 $\int_{-\infty}^{\infty} |f(t)e^{-\sigma t}| dt < \infty$ 的 s 的集合

- 与 s 的实部 σ 有关；与 s 的虚部 $j\omega$ 无关
- 完整的拉式变换应注明收敛域
- 本课程中单边拉氏变换的收敛域不单独加注

拉普拉斯变换与傅里叶变换的关系



傅里叶变换和拉普拉斯变换是双边拉普拉斯变换的特殊情况；

双边或单边拉普拉斯变换是傅里叶变换的推广。

- 利用拉普拉斯变换进行系统分析有几个优点，其中包括：
 - 可以只用代数运算就可以求解线性非时变系统的微分方程。
 - 可以同时求得系统的全响应，即零输入响应和零状态响应。
 - 可以建立电路的S域模型，对电路进行拉普拉斯变换分析。

第四章 拉普拉斯变换

拉普拉斯变换

常用函数的拉普拉斯变换

拉普拉斯变换的性质

拉普拉斯反变换

线性系统的拉普拉斯变换分析法

三个基本函数的拉普拉斯变换

- 指数函数

$f(t) = e^{s_0 t} \varepsilon(t)$ s_0 为复常数。

$$F(s) = \int_0^{\infty} e^{s_0 t} e^{-s t} dt = \int_0^{\infty} e^{-(s-s_0)t} dt = \frac{1}{s-s_0}$$

即

$$e^{s_0 t} \varepsilon(t) \Leftrightarrow \frac{1}{s-s_0}$$

令 $s_0 = \pm\alpha$ 实数, 则 $e^{\pm\alpha t} \varepsilon(t) \Leftrightarrow \frac{1}{s \mp \alpha}$

令 $s_0 = \pm j\beta$ 虚数, 则 $e^{\pm j\beta t} \varepsilon(t) \Leftrightarrow \frac{1}{s \mp j\beta}$

三个基本函数的拉普拉斯变换

- 单位阶跃函数 $\varepsilon(t)$

$$\text{已知 } e^{s_0 t} \varepsilon(t) \Leftrightarrow \frac{1}{s - s_0}$$

$$\text{令上例中 } s_0 = 0。 \text{ 则 } \varepsilon(t) \Leftrightarrow \frac{1}{s}$$

$$\text{对比傅里叶变换} \\ \varepsilon(t) \leftrightarrow \frac{1}{j\omega} + \pi\delta(\omega)$$

- 单位冲激函数 $\delta(t)$

$$F(s) = \int_{0_-}^{\infty} \delta(t) e^{-s t} dt = 1$$

$$\therefore \delta(t) \Leftrightarrow 1$$

常用函数的拉普拉斯变换

若信号 $x(t)$ 存在单边拉式变换 $X(s)$ ，
那么 $x(t)$ 的傅里叶变换是否为
 $X(\omega) = X(s)|_{s=j\omega}$?

$$x(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t) e^{-j\omega t} dt$$

$$X(s) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t) e^{-st} dt$$

$$X(s)|_{s=j\omega} = F\{x(t)\} = X(\omega)$$

$x(t)$	$X(s)$	$X(\omega)$
$e^{at}\varepsilon(t), a > 0$	$\frac{1}{s-a}$	不存在
$e^{at}\varepsilon(t), a < 0$	$\frac{1}{s-a}$	$\frac{1}{j\omega - a} = X(s) _{s=j\omega}$
$\varepsilon(t)$	$\frac{1}{s}$	$\frac{1}{j\omega} + \pi\delta(\omega) \neq X(s) _{s=j\omega}$
$\cos(\omega_0 t)$	$\frac{s}{s^2 + \omega_0^2}$	$\pi[\delta(\omega + \omega_0) + \delta(\omega - \omega_0)] \neq X(s) _{s=j\omega}$

对于绝对可积的信号 $x(t)$: $X(\omega) = X(s)|_{s=j\omega}$ 成立

第四章 拉普拉斯变换

拉普拉斯变换

常用函数的拉普拉斯变换

拉普拉斯变换的性质

拉普拉斯反变换

线性系统的拉普拉斯变换分析法

拉普拉斯变换的性质

线性	$\sum_{i=1}^n k_i f_i(t)$	$\sum_{i=1}^n k_i \cdot LT[f(t)]$
微分	$\frac{df(t)}{dt}$	$sF(s) - f(0^-)$
积分	$\int_{-\infty}^t f(\tau) d\tau$	$\frac{F(s)}{s} + \frac{f^{-1}(0)}{s}$
复频域微分/积分	$tf(t)$	$-\frac{dF(s)}{ds}$
	$\frac{f(t)}{t}$	$\int_t^{\infty} F(s)$
时移	$f(t-t_0)\varepsilon(t-t_0)$	$e^{-st_0} F(s)$
频移	$f(t)e^{-at}$	$F(s+a)$

拉普拉斯变换的性质

尺度变换	$f(at)$	$\frac{1}{a} F\left(\frac{s}{a}\right)$
初值定理	$\lim_{t \rightarrow 0^+} f(t) = f(0^+) = \lim_{s \rightarrow \infty} sF(s)$	
终值定理	$\lim_{t \rightarrow \infty} f(t) = f(\infty) = \lim_{s \rightarrow 0} sF(s)$	
卷积定理	$f_1(t) * f_2(t)$	$F_1(s) \cdot F_2(s)$
	$f_1(t) \cdot f_2(t)$	$\frac{1}{2\pi j} F_1(s) * F_2(s)$

微分性质 若 $F(s) = \mathcal{L}[f(t)]$, 那么 $\mathcal{L}[f'(t)] = ?$

证明

$$\begin{aligned}\mathcal{L}[f'(t)] &= \int_{0_-}^{\infty} f'(t) e^{-st} dt = \int_{0_-}^{\infty} e^{-st} df(t) \\ &= e^{-st} f(t) \Big|_{0_-}^{\infty} - \int_{0_-}^{\infty} f(t) (-se^{-st}) dt \\ &= -f(0_-) + sF(s)\end{aligned}$$

$$\int u dv = uv - \int v du$$

$\mathcal{L}[f''] = s^2 F - sf(0_-) - f'(0_-)$ 。每阶导数→乘 s 一次+多一个初始值项。

第一：时域求导=频域乘 s ——把微分变成乘法，微分方程变代数方程。**第二：** $f(0_-)$ 项自动将初始状态编码到公式中——拉氏变换能同时处理零输入和零状态响应的根本原因。

$f(0_-)$ 是 $f(t)$ 在 $t = 0$ “前一瞬间”的值，即系统被激励前已有的状态。例如电容残余电压 $v_C(0_-) = 2\text{V}$ ，弹簧初始位移 $x(0_-) = 3\text{cm}$ 。用 0_- 而非 0 是因为 $t = 0$ 时刻可能正在发生突变。

拉普拉斯变换的性质

积分性质 若 $F(s) = \mathcal{L}[f(t)]$, 那么 $\mathcal{L}[f^{(-1)}(t)] = ?$

证明 $f^{(-1)}(t) = f^{(-1)}(0) + \int_0^t f(\tau) d\tau$

$$\mathcal{L}[f^{(-1)}(0)] = \frac{f^{(-1)}(0)}{s}$$

$$\int u dv = uv - \int v du$$

$$\begin{aligned}\mathcal{L}\left[\int_0^t f(\tau) d\tau\right] &= \int_{0-}^{\infty} \left[\int_0^t f(\tau) d\tau\right] e^{-st} dt \\ &= -\frac{e^{-st}}{s} \int_0^t f(\tau) d\tau \Big|_{0-}^{\infty} + \frac{1}{s} \int_{0-}^{\infty} f(t) e^{-st} dt = \frac{F(s)}{s}\end{aligned}$$

其中 $f^{(-1)}(0) = \int_{-\infty}^{0-} f(\tau) d\tau$ 是积分的初始值。

证明: 设 $g(t) = \int_{-\infty}^t f(\tau) d\tau$, 则 $g'(t) = f(t)$ 。对 $g'(t) = f(t)$ 两端取拉氏变换, 利用微分性质:

$$sG(s) - g(0^-) = F(s) \implies G(s) = \frac{F(s)}{s} + \frac{g(0^-)}{s} = \frac{F(s)}{s} + \frac{f^{(-1)}(0)}{s} \quad (5)$$

特殊情形: 若 $f(t)$ 为因果信号, 则 $f^{(-1)}(0) = 0$, 简化为 $\int_0^t f(\tau) d\tau \xleftrightarrow{\mathcal{L}} F(s)/s$ 。

例 1 余弦函数 $f(t) = \cos \beta t \cdot \varepsilon(t)$

$$\cos \beta t = \frac{1}{2}(e^{j\beta t} + e^{-j\beta t})$$

应用线性性质:

$$\therefore \cos \beta t \cdot \varepsilon(t) \Leftrightarrow \frac{1}{2} \left[\frac{1}{s - j\beta} + \frac{1}{s + j\beta} \right] = \frac{s}{s^2 + \beta^2}$$

例 2 正弦函数 $f(t) = \sin \beta t \cdot \varepsilon(t)$

$$\sin \beta t = \frac{1}{2j}(e^{j\beta t} - e^{-j\beta t})$$

应用线性性质: $\therefore \sin \beta t \cdot \varepsilon(t) \Leftrightarrow \frac{1}{2j} \left[\frac{1}{s - j\beta} - \frac{1}{s + j\beta} \right] = \frac{\beta}{s^2 + \beta^2}$

例 3 单位斜坡函数 $f(t) = t\varepsilon(t)$, 因为: $\varepsilon(t) \Leftrightarrow \frac{1}{s}$

应用频域微分性质

$$t\varepsilon(t) \Leftrightarrow -\left(\frac{1}{s}\right)' = \frac{1}{s^2} \quad t^2\varepsilon(t) \Leftrightarrow \frac{2}{s^3}$$

$$tf(t) \Leftrightarrow -\frac{dF(s)}{ds}$$

例 4 指数余弦函数 $f(t) = e^{\alpha t} \cos \beta t \cdot \varepsilon(t)$

应用频移性质:

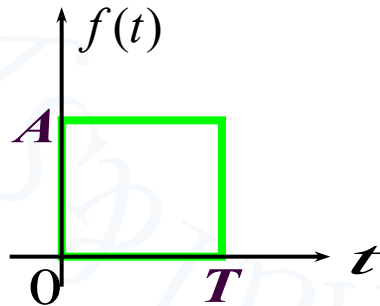
$$\therefore \cos \beta t \cdot \varepsilon(t) \Leftrightarrow \frac{s}{s^2 + \beta^2}$$

$$f(t)e^{-at} \Leftrightarrow F(s+a)$$

$$\therefore e^{\alpha t} \cos \beta t \cdot \varepsilon(t) \Leftrightarrow \frac{s - \alpha}{(s - \alpha)^2 + \beta^2}$$

例 5 门函数 (矩形波) $f(t) = A[\varepsilon(t) - \varepsilon(t-T)]$

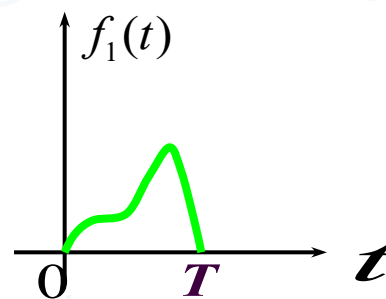
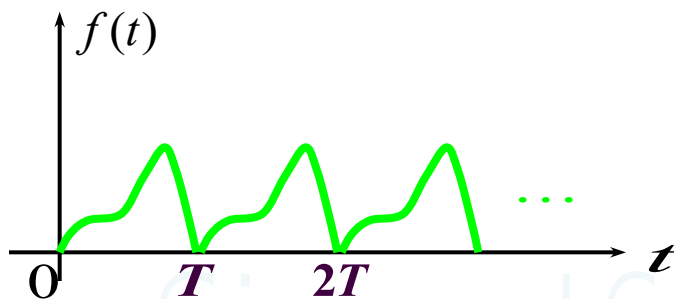
应用时移性质:



$$f(t-t_0)\varepsilon(t-t_0) \Leftrightarrow e^{-st_0} F(s)$$

$$\therefore F(s) = \frac{A}{s} - \frac{A}{s} e^{-sT} = \frac{A}{s} (1 - e^{-sT})$$

例 6 任意周期函数



设 $f_1(t)$ 为周期函数的第一周期，则周期函数可表示为：

$$f(t) = f_1(t) + f_1(t-T) + f_1(t-2T) + \dots$$

若 $f_1(t) \Leftrightarrow F_1(s)$ ，应用时移性质：

$$f(t-t_0)\varepsilon(t-t_0) \Leftrightarrow e^{-st_0}F(s)$$

$$F(s) = F_1(s) + F_1(s)e^{-sT} + F_1(s)e^{-2sT} + \dots$$

$$= F_1(s) [1 + e^{-sT} + e^{-2sT} + \dots] = \frac{F_1(s)}{1 - e^{-sT}}$$

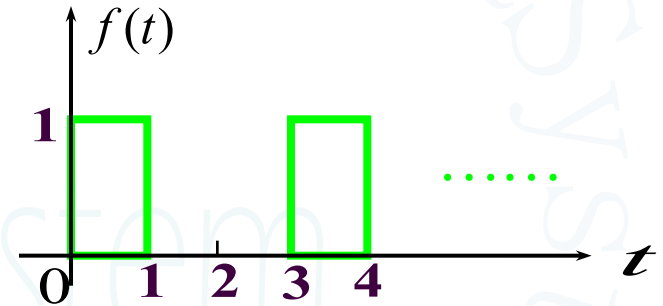
例 7 周期矩形波 $f_1(t) = \varepsilon(t) - \varepsilon(t-1)$, $T=3$

$$F_1(s) = \frac{1 - e^{-s}}{s},$$

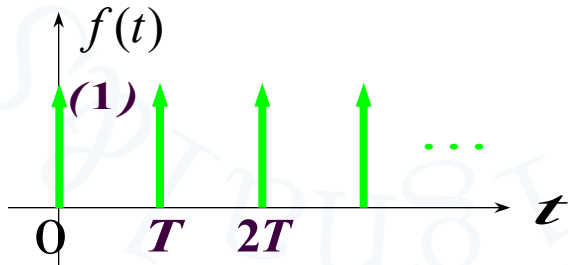
因为

$$F(s) = \frac{F_1(s)}{1 - e^{-sT}}$$

$$\therefore F(s) = \frac{1 - e^{-s}}{s} \cdot \frac{1}{1 - e^{-3s}} = \frac{1 - e^{-s}}{s(1 - e^{-3s})}$$



例 8 冲激串 $f_1(t) = \delta(t)$



$$F_1(s) = 1, \quad \therefore F(s) = \frac{1}{1 - e^{-sT}}$$

拉普拉斯变换的性质

例 9 锯齿波 $f(t) = \frac{A}{T} t [\varepsilon(t) - \varepsilon(t-T)]$

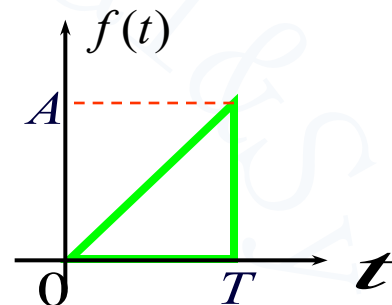
方法一：用频域微分性质：

$$tf(t) \Leftrightarrow -\frac{dF(s)}{ds}$$

$$\because \varepsilon(t) - \varepsilon(t-T) \Leftrightarrow \frac{1}{s}(1 - e^{-sT})$$

$$\frac{d}{ds} \left[\frac{1}{s}(1 - e^{-sT}) \right] = -\frac{1}{s^2}(1 - e^{-sT}) + \frac{1}{s} T e^{-sT}$$

$$\therefore F(s) = \frac{A/T}{s^2}(1 - e^{-sT}) - \frac{A}{s} e^{-sT}$$



方法二：用时域微分性质：

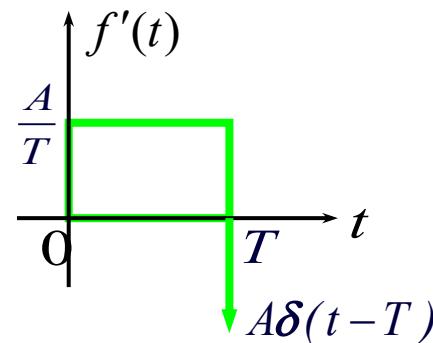
$$\frac{df(t)}{dt} \Leftrightarrow sF(s) - f(0^-)$$

$$\because f(0_-) = 0$$

$$\therefore \frac{df(t)}{dt} = \frac{A}{T} [\varepsilon(t) - \varepsilon(t-T)] - A\delta(t-T)$$

$$\Leftrightarrow \frac{A}{Ts}(1 - e^{-sT}) - Ae^{-sT} = sF(s)$$

$$\therefore F(s) = \frac{A/T}{s^2}(1 - e^{-sT}) - \frac{A}{s} e^{-sT}$$



初值定理和终值定理的应用

已知 $f(t)$ 的拉式变换 $F(s)$ 即可求解初值与终值

初值定理 $f(0_+) = \lim_{s \rightarrow \infty} sF(s)$

- 直观理解： $s \rightarrow \infty$ ($\omega \rightarrow \infty$) 对应于接入突变信号，决定了初值

证明：从微分性质 $\mathcal{L}[f'(t)] = sF(s) - f(0^-)$ 出发，令 $s \rightarrow \infty$ 。

左端： $s \rightarrow \infty$ 时 $e^{-st} \rightarrow 0$ ($t > 0$)，积分仅在 $t = 0$ 附近有贡献：

$$\lim_{s \rightarrow \infty} \int_{0^-}^{\infty} f'(t) e^{-st} dt = \int_{0^-}^{0^+} f'(t) dt = f(0^+) - f(0^-)$$

右端： $\lim_{s \rightarrow \infty} [sF(s) - f(0^-)]$ 。两端相等：

$$f(0^+) - f(0^-) = \lim_{s \rightarrow \infty} sF(s) - f(0^-) \implies f(0^+) = \lim_{s \rightarrow \infty} sF(s)$$

初值定理和终值定理的应用

已知 $f(t)$ 的拉式变换 $F(s)$ 即可求解初值与终值

终值定理 $f(\infty) = \lim_{s \rightarrow 0} sF(s)$

- 直观理解： $s \rightarrow 0$ ($\omega \rightarrow 0$) 对应于直流信号，
决定了稳态终值

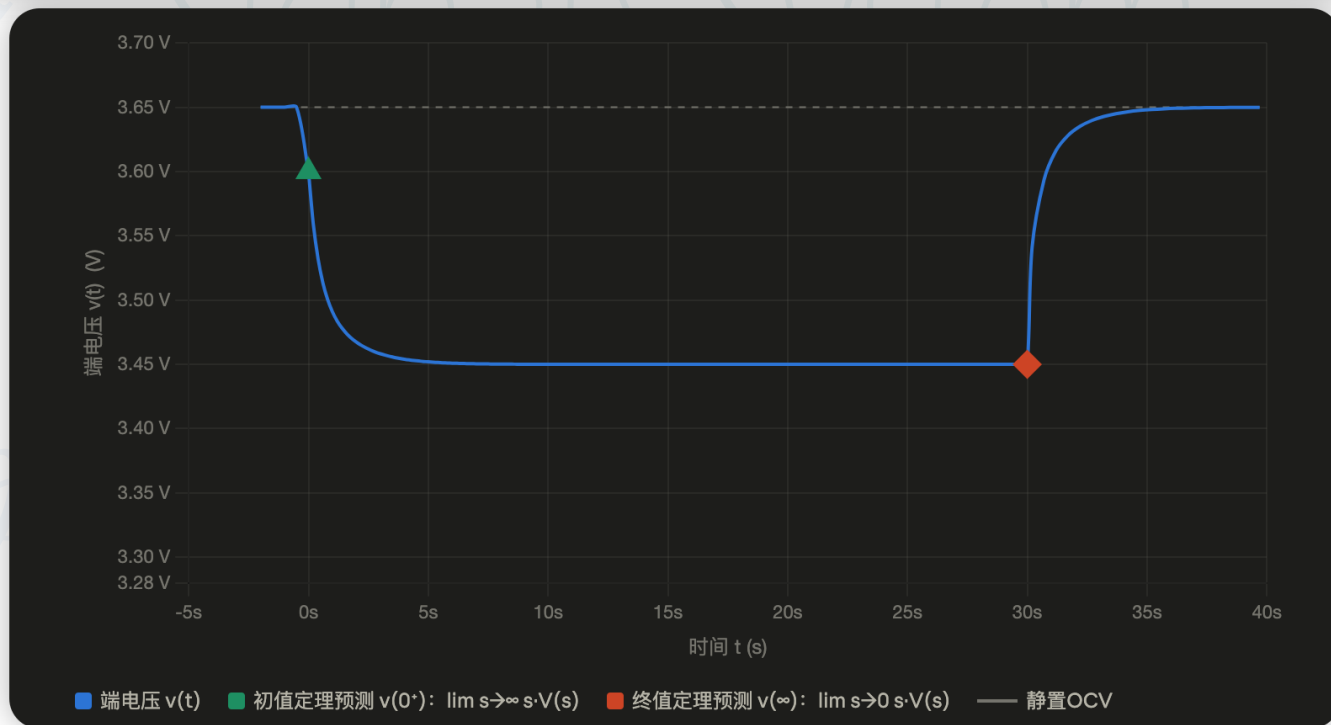
证明：从微分性质出发，令 $s \rightarrow 0$ 。左端 $e^{-st} \rightarrow 1$ ：

$$\int_{0^-}^{\infty} f'(t) dt = f(\infty) - f(0^-) = \lim_{s \rightarrow 0} [sF(s) - f(0^-)]$$

$f(0^-)$ 抵消，得 $f(\infty) = \lim_{s \rightarrow 0} sF(s)$ 。

初值定理和终值定理的应用

在新能源电池的脉冲功率特性测试（HPPC测试）中，电池在突施恒流放电后，端电压 $v(t)$ 的响应可以建模为二阶RC等效电路的阶跃响应。利用拉氏变换求出 $V(s)$ 后，工程师可以直接用初值定理求出电压的瞬态跳变量 $v(0^+)$ （对应欧姆内阻 R_0 的电压降），用终值定理求出电压的稳态值 $v(\infty)$ （对应总内阻 $R_0 + R_1 + R_2$ 的电压降）。无需做反变换就能获得这两个关键参数，大大简化了电池参数辨识的工程计算。



- 初值定理的应用条件：
 - $F(s)$ 必须是真分式，若不是真分式，则应用长除法将 $F(s)$ 化成 s 的多项式与真分式 $F_0(s)$ 之和。
 - s 的多项式对应 $\delta(t)$ 及其各阶导数，不影响 $f(0_+)$ 取值
 - $f(t)$ 及其导数存在拉氏变换
- 终值定理的应用条件：
 - $F(s)$ 的极点必须位于 s 平面的左半平面；
 - $F(s)$ 在 $s = 0$ 处若有极点，也只能有一阶极点。

例 11 求下列各象函数反变换的初值与终值。 $F(s) = \frac{1 - e^{-2s}}{s(s^2 + 4)}$

$$f(0_+) = \lim_{t \rightarrow 0_+} f(t) = \lim_{s \rightarrow \infty} s \frac{1 - e^{-2s}}{s(s^2 + 4)} = 0$$

由于在 S 平面的 $j\omega$ 轴上有一对共轭极点，故 $f(t)$ 不存在终值。

例 12 求下列象函数反变换的初值与终值。

$$F(s) = \frac{s^3 + s^2 + 2s + 1}{s^3 + 6s^2 + 11s + 6} = \frac{s^3 + s^2 + 2s + 1}{(s+1)(s+2)(s+3)}$$

$$F(s) = 1 + \frac{-(5s^2 + 9s + 5)}{s^3 + 6s^2 + 11s + 6}$$

$\mathcal{L}^{-1}[1] = \delta(t)$
对 $f(0_+)$ 无影响

$$f(0_+) = \lim_{t \rightarrow 0_+} f(t) = \lim_{s \rightarrow \infty} s \frac{-(5s^2 + 9s + 5)}{s^3 + 6s^2 + 11s + 6} = -5$$

$$f(\infty) = \lim_{t \rightarrow \infty} f(t) = \lim_{s \rightarrow 0} s F(s) = 0$$

求下列函数的拉普拉斯变换。

$$(1) f(t) = te^{-3t} \varepsilon(t)$$

$$(2) f(t) = t^2 \varepsilon(t-1)$$

$$(3) f(t) = e^{-3t} \cos(2t) \varepsilon(t) \quad (4) f(t) = \cos(3t + \frac{\pi}{4}) \varepsilon(t)$$

$$(1) f(t) = te^{-3t} \varepsilon(t)$$

$$\text{方法一: } t\varepsilon(t) \Leftrightarrow \frac{1}{s^2} \quad e^{-3t}t\varepsilon(t) \Leftrightarrow \frac{1}{(s+3)^2}$$

$$\text{方法二: } e^{-3t} \varepsilon(t) \Leftrightarrow \frac{1}{s+3} \quad te^{-3t} \varepsilon(t) \Leftrightarrow -\frac{d}{ds} \left[\frac{1}{s+3} \right] = \frac{1}{(s+3)^2}$$

$$(2) f(t) = t^2 \varepsilon(t-1)$$

$$\text{方法一: } \varepsilon(t) \Leftrightarrow \frac{1}{s} \quad \varepsilon(t-1) \Leftrightarrow \frac{1}{s} e^{-s}$$

$$t^2 \varepsilon(t-1) \Leftrightarrow \frac{d^2}{ds^2} \left[\frac{1}{s} e^{-s} \right] = e^{-s} \left(\frac{2}{s^3} + \frac{2}{s^2} + \frac{1}{s} \right)$$

$$(2) f(t) = t^2 \varepsilon(t-1)$$

方法二: $f(t) = (t-1+1)^2 \varepsilon(t-1)$

$$= (t-1)^2 \varepsilon(t-1) + 2(t-1)\varepsilon(t-1) + \varepsilon(t-1)$$

$$F(s) = e^{-s} \left(\frac{2}{s^3} + \frac{2}{s^2} + \frac{1}{s} \right)$$

$$(3) f(t) = e^{-3t} \cos(2t) \varepsilon(t)$$

$$\cos(2t) \varepsilon(t) \Leftrightarrow \frac{s}{s^2+4} \quad e^{-3t} \cos(2t) \varepsilon(t) \Leftrightarrow \frac{s+3}{(s+3)^2+4}$$

$$(4) f(t) = \cos(3t + \frac{\pi}{4}) \varepsilon(t)$$

$$f(t) = \cos(3t + \frac{\pi}{4}) \varepsilon(t) = \frac{1}{\sqrt{2}} \cos 3t \varepsilon(t) - \frac{1}{\sqrt{2}} \sin 3t \varepsilon(t)$$

$$F(s) = \frac{s/\sqrt{2}}{s^2+9} - \frac{3/\sqrt{2}}{s^2+9} = \frac{1}{\sqrt{2}} \cdot \frac{s-3}{s^2+9}$$

方法2: 能否用时移定理?

$$\cos(3(t + \frac{\pi}{12})) \varepsilon(t) \neq \cos(3(t + \frac{\pi}{12})) \varepsilon(t + \frac{\pi}{12})$$

第四章 拉普拉斯变换

拉普拉斯变换

常用函数的拉普拉斯变换

拉普拉斯变换的性质

拉普拉斯反变换

线性系统的拉普拉斯变换分析法

傅立叶/拉普拉斯变换：信号的“三棱镜”

投影的本质：它把信号投影到一组正交基（余弦和正弦波）上。

目的：

- i) 分割与去噪：将干扰波分离并去除；
- ii) 化繁为简：微分方程变成代数方程。

傅立叶/拉普拉斯是“拆解大师”：它像是一个大厨，能从一碗已经打碎混合的“奶昔”里，准确地分析出里面放了多少克草莓、多少克香蕉。它让你看到事物的成分。

在系统分析中，我们用拉氏变换把微分方程变成代数方程，求出 $Y(s)$ ，但最终我们需要时域波形 $y(t)$ 来检查系统行为：

1. 部分分式展开法

2. 留数法

1.部分分式展开法

用部分分式展开法求拉普拉斯反变换, $F(s) = \frac{N(s)}{D(s)}$ 一般为有理函数。根据极点的类型可分三种情况:

- 1) 单极点: $D(s)=0$ 的根也称为 $F(s)$ 的极点。

$F(s)$ 可展开成
$$F(s) = \sum_{i=1}^n \frac{K_i}{s - p_i}$$

$p_i (i = 1, 2 \cdots n)$ 为 n 个不相等的单根。

$$K_i = (s - p_i)F(s) \Big|_{s=p_i} \quad \therefore \quad f(t) = \sum_{i=1}^n K_i e^{p_i t} \varepsilon(t)$$

例 1 已知 $F(s) = \frac{2s^2 + 16}{(s^2 + 5s + 6)(s + 12)}$, 求 $f(t)$ 。

解: $F(s) = \frac{2s^2 + 16}{(s + 2)(s + 3)(s + 12)} = \frac{K_1}{s + 2} + \frac{K_2}{s + 3} + \frac{K_3}{s + 12}$

$$K_1 = \left. \frac{2s^2 + 16}{(s + 3)(s + 12)} \right|_{s=-2} = \frac{24}{10} = 2.4 \quad K_2 = \left. \frac{2s^2 + 16}{(s + 2)(s + 12)} \right|_{s=-3} = \frac{34}{-9}$$

$$K_3 = \left. \frac{2s^2 + 16}{(s + 2)(s + 3)} \right|_{s=-12} = \frac{304}{90} = \frac{152}{45}$$

$$\therefore f(t) = \left(2.4e^{-2t} - \frac{34}{9}e^{-3t} + \frac{152}{45}e^{-12t} \right) \varepsilon(t)$$

- **多重极点：** 若 $D(s)=(s-p_1)^n$, 令 $n=3$

$$F(s) \text{ 可展开成 } F(s) = \frac{K_1}{(s-p_1)^3} + \frac{K_2}{(s-p_1)^2} + \frac{K_3}{s-p_1}$$

- $K_1 =$
- 单极点 (K_3 项): 系统受到冲击后, 产生一个纯粹的指数响应。
 - 多重极点 (K_2, K_1 项): 这通常意味着系统存在共振或者处于一种临界状态。多个极点重合在一起, 能量在这些相同的频率上叠加, 导致信号在短期内不再是单纯的指数形状, 而是带有了 t 或 t^2 这样的“增强项”。
- $s=p_1$

$$K_m = \frac{1}{(m)} \mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{1}{(s-a)^n} \right\} = \frac{t^{n-1}}{(n-1)!} e^{at} \varepsilon(t) \quad n \geq m$$

$$\therefore f(t) = \left(\frac{K_1}{2} t^2 e^{p_1 t} + K_2 t e^{p_1 t} + K_3 e^{p_1 t} \right) \varepsilon(t)$$

例 2 已知 $F(s) = \frac{1}{s^3(s^2-1)}$, 求 $f(t)$ 。

解:

$$F(s) = \frac{1}{s^3(s+1)(s-1)} = \frac{K_1}{s^3} + \frac{K_2}{s^2} + \frac{K_3}{s} + \frac{K_4}{s+1} + \frac{K_5}{s-1}$$

$$K_1 = \frac{1}{s^2-1} \Big|_{s=0} = -1 \quad K_2 = \frac{-2s}{(s^2-1)^2} \Big|_{s=0} = 0 \quad K_4 = \frac{1}{s^3(s-1)} \Big|_{s=-1} = \frac{1}{2}$$

$$K_3 = \frac{1}{2} \frac{-2(s^2-1)^2 + 4s(s^2-1)2s}{(s^2-1)^4} \Big|_{s=0} = -1 \quad K_5 = \frac{1}{s^3(s+1)} \Big|_{s=1} = \frac{1}{2}$$

$$\therefore f(t) = \left(-\frac{1}{2}t^2 - 1 + \frac{1}{2}e^{-t} + \frac{1}{2}e^t \right) \varepsilon(t)$$

$$\Phi(s) = s^3 F(s) = \frac{1}{s^2-1}$$

$$K_1 \quad \Phi'(s) \quad K_3 = \frac{1}{2} \Phi''(0) = -1 \quad = \Phi'(0) = 0$$

• 复数极点： 若 $D(s)=(s-\alpha-j\beta)(s-\alpha+j\beta)$,

其根为 $p_{1,2}=\alpha\pm j\beta$

$F(s)$ 可展开成
$$F(s) = \frac{K_1}{s-\alpha-j\beta} + \frac{K_2}{s-\alpha+j\beta} = \frac{Ms+N}{(s-\alpha)^2+\beta^2}$$

$$K_1 = (s-\alpha-j\beta)F(s)\Big|_{s=\alpha+j\beta} = |K_1| \angle \theta_1 = A + jB$$

由于 $F(s)$ 是 s 的实系数有理函数，应有 K_1, K_2 互为共轭

$$K_2 = K_1^* = |K_1| \angle -\theta_1 = A - jB$$

$$f(t) = K_1 e^{(\alpha+j\beta)t} + K_2 e^{(\alpha-j\beta)t}$$

$$= |K_1| e^{j\theta_1} e^{(\alpha+j\beta)t} + |K_1| e^{-j\theta_1} e^{(\alpha-j\beta)t}$$

$$= |K_1| e^{\alpha t} [e^{j(\beta t+\theta_1)} + e^{-j(\beta t+\theta_1)}]$$

$$= 2 |K_1| e^{\alpha t} \cos(\beta t + \theta_1) \varepsilon(t)$$

时域结果为衰减振荡形式

例 3 已知 $F(s) = \frac{1}{s(s^2 - 2s + 5)}$ ，求 $f(t)$ 。

解： $s^2 - 2s + 5 = 0$ 解得 $s_{1,2} = 1 \pm j2$

$$F(s) = \frac{K_1}{s} + \frac{K_2}{s-1-j2} + \frac{K_2^*}{s-1+j2}$$

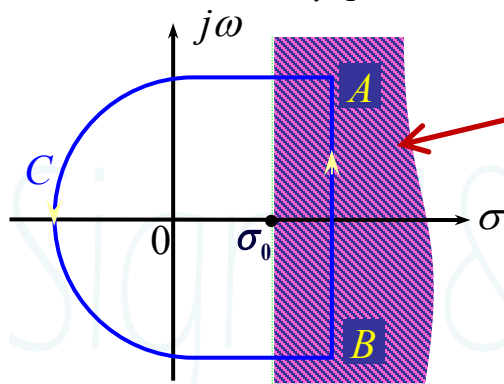
$$K_1 = \left. \frac{1}{s^2 - 2s + 5} \right|_{s=0} = \frac{1}{5}$$

$$K_2 = \left. \frac{1}{s(s-1+j2)} \right|_{s=1+j2} = \frac{1}{(1+j2) \cdot j4} = \frac{1}{4\sqrt{5}} \angle -90^\circ - \tan^{-1} 2 = \frac{\sqrt{5}}{20} \angle -153.4^\circ$$

$$\therefore f(t) = \left(\frac{1}{5} + \frac{\sqrt{5}}{10} e^t \cos(2t - 153.4^\circ) \right) \varepsilon(t)$$

留数法用于 $F(s)$ 为无理函数等特殊情况。

$$f(t) = \frac{1}{2\pi j} \int_{\sigma-j\infty}^{\sigma+j\infty} F(s) e^{st} ds = \sum_{i=1}^n \text{Res}_i[F(s)e^{st} \text{在} AB \text{ 以左的极点}] \quad t > 0$$



收敛域

$t > 0$ 封闭积分路线
(半径无穷大)

若 s_k 为单极点，则留数为：

$$\text{Res}_k = [(s - s_k) F(s) e^{st}]_{s=s_k} \quad \text{求频率点“强度”}$$

若 s_k 为 p 重极点，则留数为：

$$\text{Res}_k = \frac{1}{(p-1)!} \left[\frac{d^{p-1}}{ds^{p-1}} (s - s_k)^p F(s) e^{st} \right]_{s=s_k}$$

求导次数比原阶次少1，从高阶极点中提取有效信号分量

$F(s)$ 为无理函数时积分用留数法，大多数情况部分分式展开法可以解决

例 4 已知 $F(s) = \frac{s+3}{(s+1)^2(s+2)}$ ，求拉氏反变换 $f(t)$ 。

解：留数法 $F(s)$ 的一阶极点 $p_1 = -2$ ，二阶极点 $p_2 = -1$ 。

故 $\text{Res}(p_1) = (s+2)F(s)e^{st} \Big|_{s=-2} = e^{-2t}$

$$\begin{aligned}\text{Res}(p_2) &= \frac{d}{ds} (s+1)^2 F(s) e^{st} \Big|_{s=-1} \\ &= \left[\frac{-1}{(s+2)^2} e^{st} + \frac{s+3}{s+2} t e^{st} \right]_{s=-1} = 2t e^{-t} - e^{-t}\end{aligned}$$

故有 $\therefore f(t) = (2t e^{-t} - e^{-t} + e^{-2t}) \varepsilon(t)$

拉普拉斯变换的性质

	序号	时域 $f(t)$	复频域 $F(s)$
1	线性性	$a f_1(t) + b f_2(t)$	$a F_1(s) + b F_2(s)$
2	尺度性	$f(at) \quad a > 0$	$\frac{1}{a} F\left(\frac{s}{a}\right)$
3	时移性	$f(t-t_0) \varepsilon(t-t_0) \quad t_0 > 0$	$e^{-s t_0} F(s)$
4	频移性	$f(t) e^{-a t}$	$F(s+a)$
5	时域微分	$\frac{d f(t)}{d t}$	$s F(s) - f(0_-)$
6	时域积分	$\int_{0_-}^t f(\tau) d\tau$	$\frac{F(s)}{s} + \frac{f^{-1}(0)}{s}$
7	复频域微分	$(-1)^n t^n f(t)$	$\frac{d^n F(s)}{d s^n}$
8	复频域积分	$\frac{f(t)}{t}$	$\int_s^\infty F(s) ds$
9	时域卷积	$f_1(t) * f_2(t)$	$F_1(s) F_2(s)$
10	复频域卷积	$f_1(t) f_2(t)$	$\frac{1}{2\pi j} F_1(s) * F_2(s)$
11	初值定理	$f(0_+) = \lim_{t \rightarrow 0_+} f(t) = \lim_{s \rightarrow \infty} s F(s)$	
12	终值定理	$f(\infty) = \lim_{t \rightarrow \infty} f(t) = \lim_{s \rightarrow 0} s F(s)$	

拉普拉斯变换的性质

性质	公式	掌握要求	理由
线性	$\sum k_i F_i$	★☆☆	显然
微分	$sF(s) - f(0^-)$	★★★★	解微分方程核心
积分	$F(s)/s + f^{-1}(0)/s$	★★★★	微分的逆
s域微分	$-F'(s)$	★☆☆	换元法
s域积分	$\int_s^\infty F d\sigma$	★☆☆	s域微分的逆
时移	$e^{-st_0} F(s)$	★★★☆☆	换元清晰
频移	$F(s + a)$	★★★☆☆	极实用
尺度	$\frac{1}{a} F(s/a)$	★☆☆	换元法
初值	$\lim_{s \rightarrow \infty} sF(s)$	★★★☆☆	应用方便
终值	$\lim_{s \rightarrow 0} sF(s)$	★★★☆☆	条件易错
卷积	$F_1 \cdot F_2$	★★★★	系统分析基石

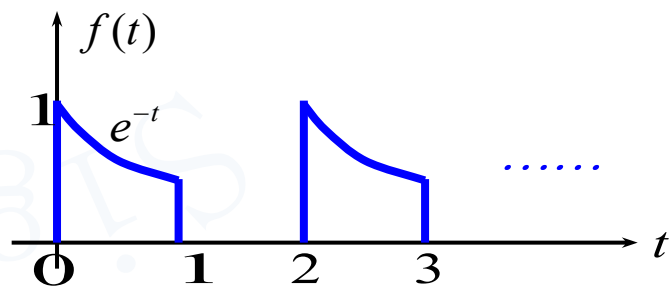
例 5 已知 $F(s) = \frac{1 - e^{-(s+1)}}{(s+1)(1 - e^{-2s})}$ ，求拉氏反变换 $f(t)$ 。

解：令 $F_1(s) = \frac{1 - e^{-(s+1)}}{s+1}$ 已知 $\frac{1 - e^{-s}}{s} \Leftrightarrow \varepsilon(t) - \varepsilon(t-1)$

根据频移特性： $F_1(s) = \frac{1 - e^{-(s+1)}}{s+1} \Leftrightarrow [\varepsilon(t) - \varepsilon(t-1)] e^{-t} = f_1(t)$

根据周期函数的拉普拉斯变换： $F(s) = \frac{F_1(s)}{1 - e^{-2s}}$

$$\therefore f(t) = e^{-t} [\varepsilon(t) - \varepsilon(t-1)] + e^{-(t-2)} [\varepsilon(t-2) - \varepsilon(t-3)] + \dots$$



§ 4.4 拉普拉斯反变换

核心方法: 部分分式展开法

$F(s) = N(s)/D(s) \rightarrow$ 展开为简单分式之和 $\rightarrow$ 逐项查表

三种极点类型:

1. 单极点: $A_k/(s - p_k) \rightarrow A_k e^{p_k t} \varepsilon(t)$

系数: $A_k = (s - p_k) F(s)|_{s=p_k}$ (掩盖法)

2. 重极点: $A_{1k}/(s - p_1)^k \rightarrow A_{1k} \frac{t^{k-1}}{(k-1)!} e^{p_1 t} \varepsilon(t)$

系数: 逐阶求导

3. 共轭复极点: $p_{1,2} = \alpha \pm j\beta$

$\rightarrow |2A| e^{\alpha t} \cos(\beta t + \angle A) \varepsilon(t)$ (衰减振荡)

终值/初值定理可用于快速验算!

在四旋翼无人机的高度控制回路中, PID控制器的参数 K_p, K_i, K_d 直接决定了闭环传递函数 $H(s)$ 的极点位置。通过部分分式展开可以直观看到: 负实极点对应纯指数衰减(过阻尼), 共轭复极点对应衰减振荡(欠阻尼), 虚轴上的极点对应持续振荡(临界稳定), 右半平面极点对应发散(不稳定)。工程师通过调整PID参数来“移动”这些极点的位置, 使系统响应既快速又平稳。这个“极点配置”的思想完全建立在拉氏反变换理论之上。

第四章 拉普拉斯变换

拉普拉斯变换

常用函数的拉普拉斯变换

拉普拉斯变换的性质

拉普拉斯反变换

线性系统的拉普拉斯变换分析法

线性系统的拉普拉斯变换分析法

前面我们掌握了拉氏变换的正反变换方法，如何解决实际的系统分析问题。

第一步：用拉氏变换求解线性常系数微分方程。

用拉氏变换求解线性常系数微分方程，主要用到拉氏变换的微分性质：

- 对于一阶导数： $L[y'(t)] = sY(s) - y(0_-)$
- 对于二阶导数： $L[y''(t)] = s[sY(s) - y(0_-)] - y'(0_-)$
 $= s^2Y(s) - sy(0_-) - y'(0_-)$
- 对于三阶导数：

$$L[y'''(t)] = s[s^2Y(s) - sy(0_-) - y'(0_-)] - y'(0_-)$$
$$= s^3Y(s) - s^2y(0_-) - sy'(0_-) - y''(0_-)$$

线性系统的拉普拉斯变换分析法

例6: 系统方程为 $y''(t) + 5y'(t) + 6y(t) = 3f(t)$, 其中 $f(t) = e^{-t}\varepsilon(t)$, $y(0_-) = 1$, $y'(0_-) = -1$, 求系统的响应。

解: $L[y''(t)] = s^2Y(s) - sy(0_-) - y'(0_-) = s^2Y(s) - s + 1$

$$L[y'(t)] = sY(s) - y(0_-) = sY(s) - 1$$

$$L[f(t)] = \frac{1}{s+1}$$

初始状态

初始状态

对微分方程进行拉氏变换为:

$$s^2Y(s) - s + 1 + 5sY(s) - 5 + 6Y(s) = 3 \frac{1}{s+1}$$

$$(s^2 + 5s + 6)Y(s) = \frac{3}{s+1} + s + 4$$

输入激励

初始状态

线性系统的拉普拉斯变换分析法

$$\begin{aligned}\therefore Y(s) &= \frac{\frac{3}{s+1} + s + 4}{s^2 + 5s + 6} = \frac{3 + (s+4)(s+1)}{(s+1)(s^2 + 5s + 6)} \\ &= \frac{3 + (s+4)(s+1)}{(s+1)(s+2)(s+3)} = \frac{K_1}{s+1} + \frac{K_2}{s+2} + \frac{K_3}{s+3}\end{aligned}$$

$$K_1 = \left. \frac{3 + (s+4)(s+1)}{(s+2)(s+3)} \right|_{s=-1} = \frac{3}{2} \quad K_2 = \left. \frac{3 + (s+4)(s+1)}{(s+1)(s+3)} \right|_{s=-2} = -1$$

$$K_3 = \left. \frac{3 + (s+4)(s+1)}{(s+1)(s+2)} \right|_{s=-3} = \frac{1}{2}$$

$$\therefore y(t) = \frac{3}{2} e^{-t} \varepsilon(t) - e^{-2t} \varepsilon(t) + \frac{1}{2} e^{-3t} \varepsilon(t)$$

线性系统的拉普拉斯变换分析法

- 可以分别求出零输入响应和零状态响应

$$s^2 Y(s) - s + 1 + 5s Y(s) - 5 + 6Y(s) = 3 \frac{1}{s+1}$$

$$(s^2 + 5s + 6)Y(s) = \frac{3}{s+1} + s + 4$$

系统激励

$$Y(s) = \frac{\frac{3}{s+1}}{s^2 + 5s + 6} + \frac{s+4}{s^2 + 5s + 6}$$

零状态响应

零输入响应

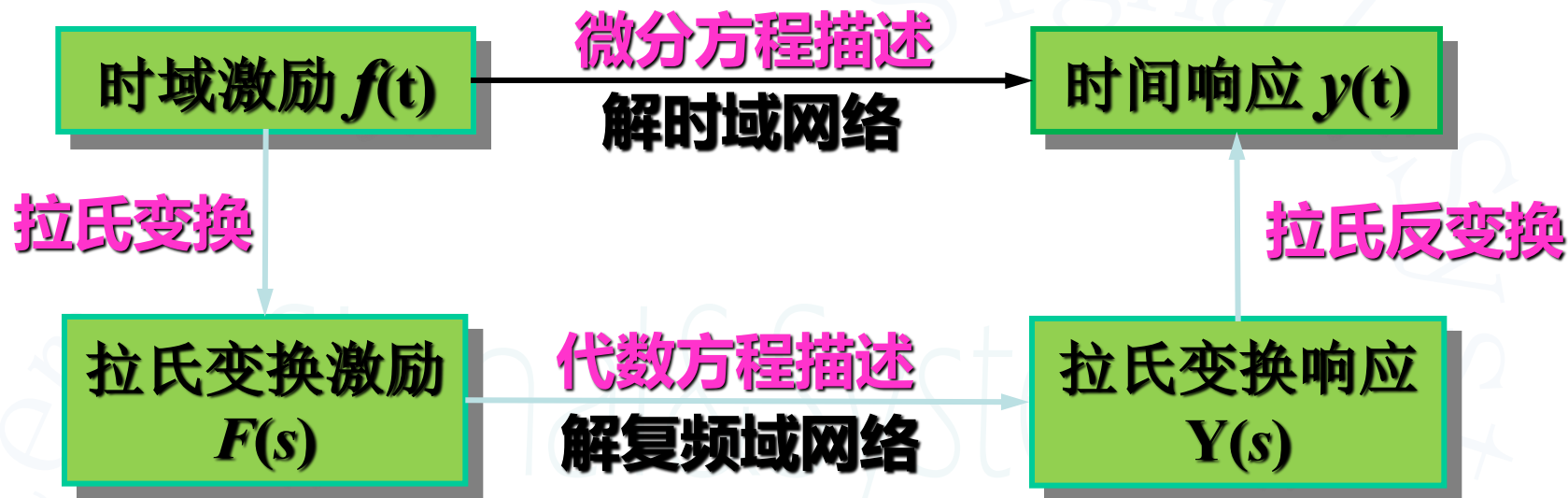
$$\therefore y(t) = y_{zs}(t) + y_{zi}(t)$$

零状态响应：由0-状态响应值为0，系统由激励产生的响应。

零输入响应：系统激励为零，由系统0-状态值产生的响应。

线性系统的拉普拉斯变换分析法

拉氏变换求微分方程的基本思想



□ 上述思路用于电路分析存在的问题

- 高阶电路/复杂电路网络的微分方程不易列出

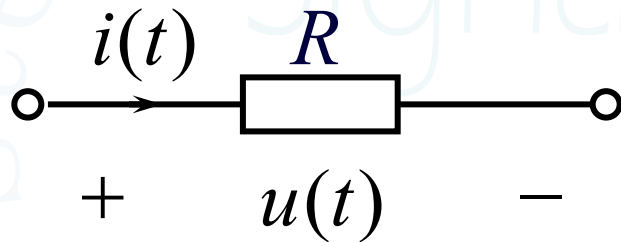
□ 解决办法

- 首先列写电路元件的s域模型
- 再根据电压电流守恒关系直接得出网络的s域代数方程

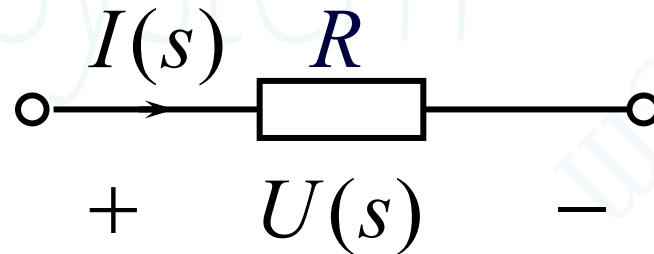
电路元件的S域模型

- 电阻元件

$$u(t) = R i(t) \Leftrightarrow U(s) = R I(s)$$



时域模型

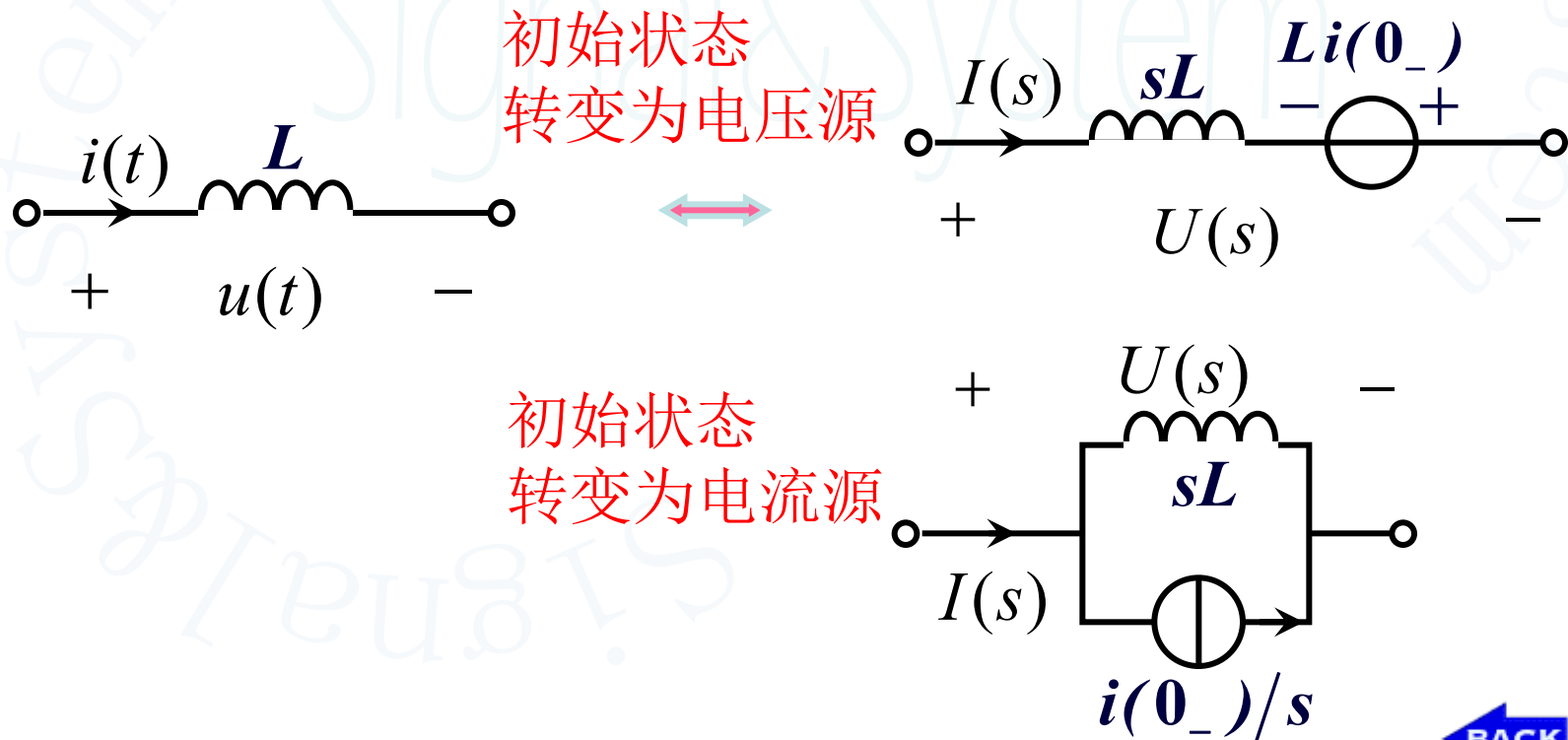


复频域模型

电路元件的S域模型

- 电感元件

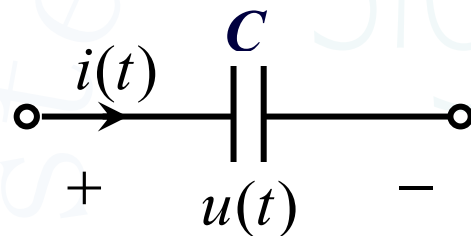
$$u(t) = L \frac{di(t)}{dt} \Rightarrow U(s) = LsI(s) - Li(0_-) \Rightarrow I(s) = \frac{U(s)}{sL} + \frac{i(0_-)}{s}$$



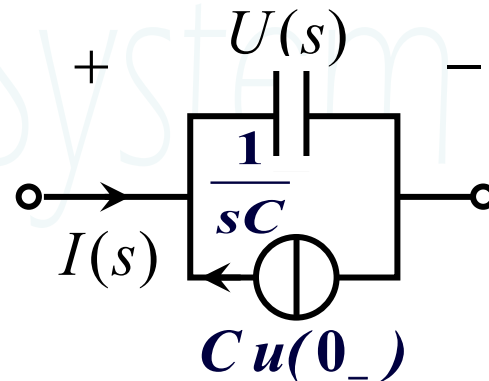
电路元件的S域模型

• 电容元件

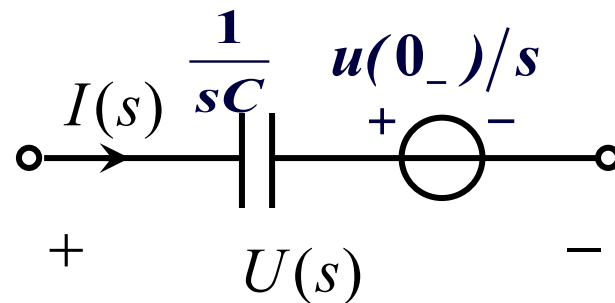
$$i(t) = C \frac{du(t)}{dt} \Rightarrow I(s) = CsU(s) - Cu(0_-) \Rightarrow U(s) = I \frac{1}{sC} + \frac{u(0_-)}{s}$$



初始状态
转变为电流源

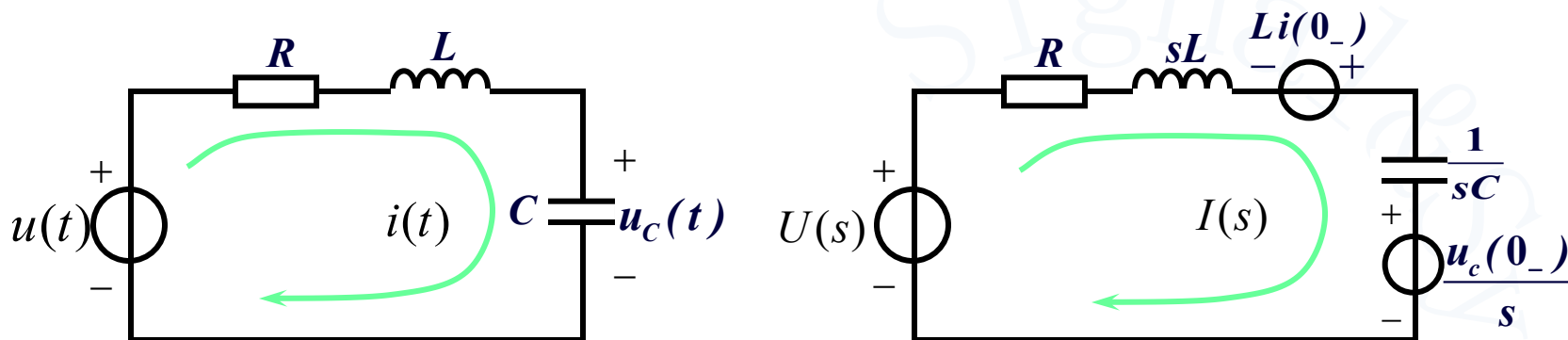


初始状态
转变为电压源



线性系统的拉普拉斯变换分析法

RLC串联电路的S域模型



设初始值为 $i(0) = I_0, u_C(0) = U_0$

$$I(s) = \frac{U(s) + LI_0 - \frac{U_0}{s}}{R + sL + \frac{1}{sC}} = \frac{U(s)}{R + sL + \frac{1}{sC}} + \frac{LI_0 - \frac{U_0}{s}}{R + sL + \frac{1}{sC}}$$

零状态响应

零输入响应

其中: $Z(s) = R + sL + \frac{1}{sC}$ 称复频域阻抗或运算阻抗

- S域网络的电源分为激励源和初始电源。初始电源单独作用产生零输入响应；激励源单独作用产生零状态响应。

线性系统的拉普拉斯变换分析法

直流电路	正弦稳态电路	复频域电路
I	$\dot{I}$	$I(s)$
U	$\dot{U}$	$U(s)$
R	$Z = R + j\omega L + \frac{1}{j\omega C}$	$Z(s) = R + sL + \frac{1}{sC}$
$U = R I$	$\dot{U} = Z \dot{I}$	$U(s) = Z(s) I(s)$
$\sum U = 0, \sum I = 0$	$\sum \dot{U} = 0, \sum \dot{I} = 0$	$\sum U(s) = 0, \sum I(s) = 0$

- 引入拉氏变换，和复频域阻抗 $Z(s)$ ，直流电路所用的分析方法和定理，完全适用于复频域分析。
- 由于初始条件化为信号源，由初始值引起的响应即零输入响应，由等效信号源（等效激励源）单独作用引起的零状态响应。

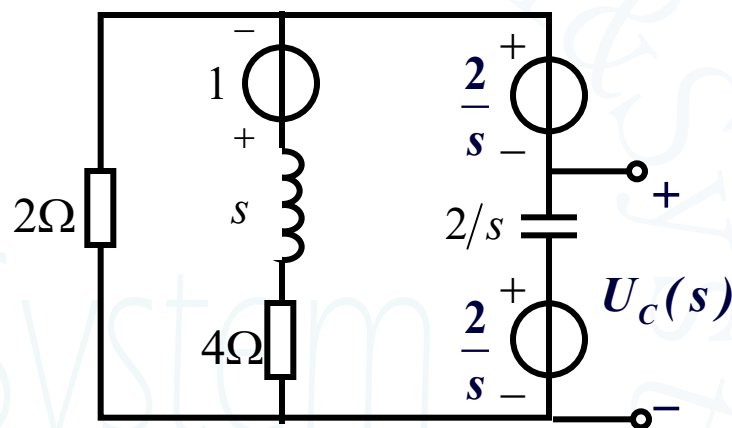
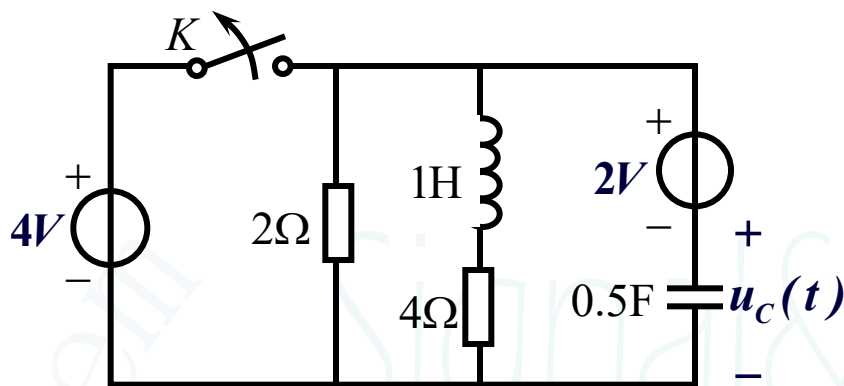
线性系统的拉普拉斯变换分析法

用拉氏变换分析动态电路的步骤:

- 将网络中电源的时间函数进行拉氏变换;
 - 常用的拉氏变换有: 常数 $A \Leftrightarrow A/s$, $e^{-at}\varepsilon(t) \Leftrightarrow 1/(s+a)$
- 画出 S 域电路图 (特别注意初值电源);
 - 电感、电容分别用其S域模型代替;
 - 检查初值电源的方向和数值;
 - 电源用其象函数(拉氏变换)代替;
 - 电路变量用其象函数代替: $i(t) \Leftrightarrow I(s)$, $u(t) \Leftrightarrow U(s)$
- 运用直流电路的方法求解象函数;
- 反变换求原函数。

线性系统的拉普拉斯变换分析法

例 7 如图所示电路中，开关K闭合已久，在 $t=0$ 时K断开，试求电容电压 $u_C(t)$ 。



s域模型

解：电路初始值为

$$i_L(0-) = 1\text{A}, \quad u_C(0-) = 2\text{V}, \quad \text{画复频域模型}$$

线性系统的拉普拉斯变换分析法

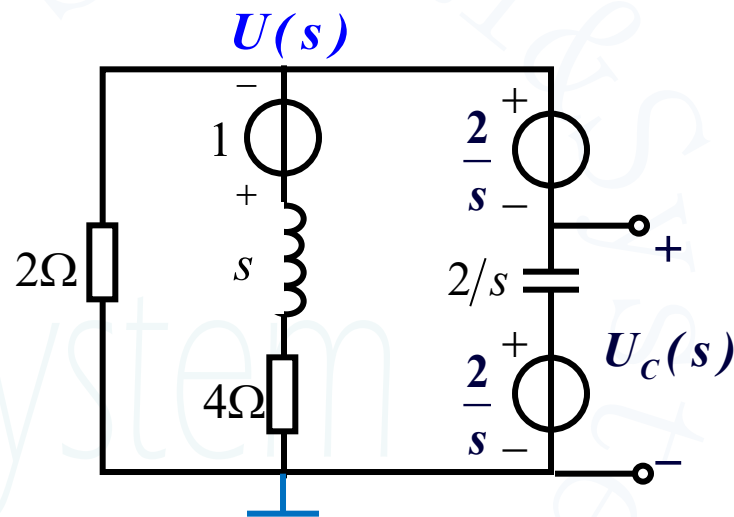
复频域模型如图所示。用节点法：

$$\frac{U(s)+1}{s+4} + \frac{U(s)}{2} = \frac{4/s - U(s)}{2/s}$$

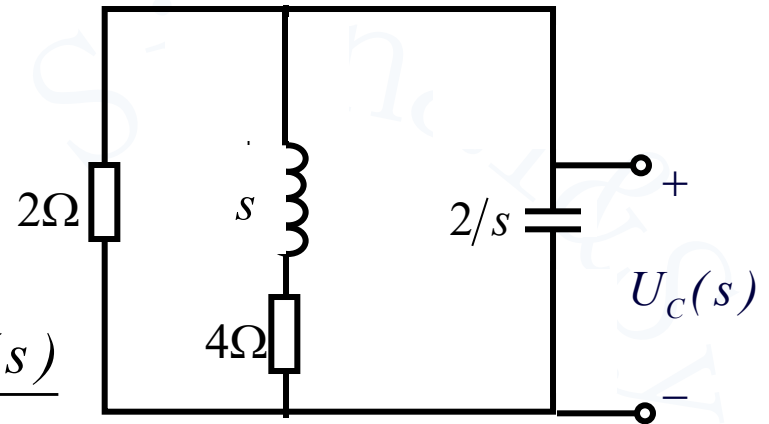
$$\begin{aligned} U(s) &= \frac{-\frac{1}{4+s} + \frac{4}{s} \cdot \frac{s}{2}}{\frac{1}{2} + \frac{1}{s+4} + \frac{1}{2}s} \\ &= \frac{4s+14}{s^2+5s+6} = \frac{6}{s+2} - \frac{2}{s+3} \end{aligned}$$

$$U_C(s) = U(s) - \frac{2}{s} = \frac{6}{s+2} - \frac{2}{s+3} - \frac{2}{s}$$

$$\therefore u_C(t) = (-2 + 6e^{-2t} - 2e^{-3t})\varepsilon(t)$$



求例7中的电压 $u_C(t)$ 的零输入响应 $u_{Czi}(t)$ 和零状态响应 $u_{Czs}(t)$



零输入响应
$$\frac{U(s)+1}{s+4} + \frac{U(s)}{2} = \frac{2/s - U(s)}{2/s}$$

$$U_{Czi}(s) = \frac{-\frac{1}{s+4} + \frac{2}{s} \cdot \frac{s}{2}}{\frac{1}{2} + \frac{1}{s+4} + \frac{s}{2}} = \frac{2s+6}{s^2+5s+6} = \frac{2}{s+2}$$

$$\therefore u_{Czi}(t) = 2e^{-2t}\varepsilon(t)$$

零状态响应

$$\frac{U(s)}{s+4} + \frac{U(s)}{2} = \frac{2/s - U(s)}{2/s}$$

$$U_{Czs}(s) = \frac{-2(s+6)}{s(s+2)(s+3)} = \frac{-2}{s} + \frac{4}{s+2} + \frac{-2}{s+3}$$

$$\therefore u_{Czs}(t) = (-2 + 4e^{-2t} - 2e^{-3t})\varepsilon(t)$$

线性系统的拉普拉斯变换分析法

通过系统函数或者传递函数 $H(s)$ 求零状态响应

$$\left. \begin{aligned} y_{zs}(t) &= h(t) \star f(t) \\ Y_{zs}(s) &= H(s)F(s) \end{aligned} \right\} \Rightarrow \mathbf{H(s) = \frac{Y_{zs}(s)}{F(s)} = \frac{\text{零状态响应的拉氏变换}}{\text{输入的拉氏变换}}}$$

$H(s) = \mathcal{L}\{h(t)\}$ 系统函数 $H(s)$ 与冲激响应 $h(t)$ 构成变换对

求零状态响应 $y_{zs}(t)$ 步骤

- (1) 求激励 $f(t)$ 的象函数 $F(s) = \mathcal{L}\{f(t)\}$ 。
- (2) 找出在 s 域中联系零状态响应与输入激励的运算形式的系统函数 $H(s)$ 。
- (3) 求零状态响应 $y_{zs}(t)$ 的象函数 $Y(s) = F(s)H(s)$ 。
- (4) 求 $y_{zs}(t) = \mathcal{L}^{-1}\{Y(s)\} = \mathcal{L}^{-1}\{F(s)H(s)\}$

线性系统的拉普拉斯变换分析法

求 $H(s)$ 的常用方法:

(1) 由零状态下系统的微分方程经过 LT 求得

例8: 已知 $\frac{d^2y(t)}{dt^2} + 3\frac{dy(t)}{dt} + 2y(t) = 2\frac{dx(t)}{dt} + 3x(t)$, 求该系统的 $H(s)$ 。

解: 对上式取零状态下的LT, 得

$$s^2Y_{zs}(s) + 3sY_{zs}(s) + 2Y_{zs}(s) = 2sX(s) + 3X(s)$$

$$Y_{zs}(s)(s^2 + 3s + 2) = X(s)(2s + 3)$$

$$\frac{Y_{zs}(s)}{X(s)} = \frac{2s+3}{s^2+3s+2}$$

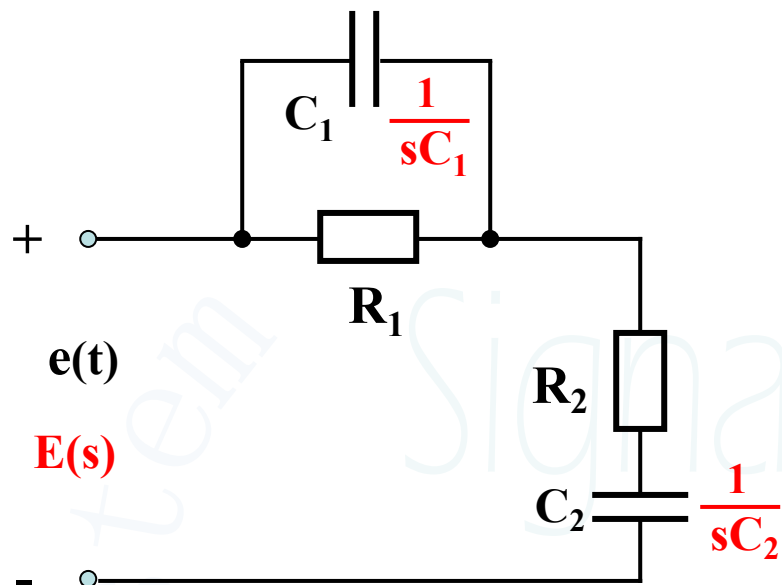
$$\therefore H(s) = \frac{Y_{zs}(s)}{X(s)} = \frac{2s+3}{s^2+3s+2}$$

(2) 由系统的单位冲激响应经过 LT 求得, 即 $\mathcal{L}\{h(t)\} = H(s)$ 。

线性系统的拉普拉斯变换分析法

(3) 对具体网络, 可由零状态下的 s 域等效电路应用电路分析方法求得。

例9: 求 $H(s)$ 。



解: 令

$$Z_1(s) = \frac{R_1 \cdot \frac{1}{sC_1}}{R_1 + \frac{1}{sC_1}} = \frac{R_1}{1 + R_1 C_1 s}$$

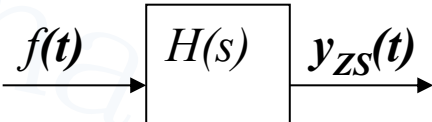
+

$$Z_2(s) = R_2 + \frac{1}{sC_2} = \frac{1 + R_2 C_2 s}{sC_2}$$

$$\begin{aligned} H(s) &= \frac{R_{zs}(s)}{E(s)} = \frac{\frac{Z_2(s)}{Z_1(s) + Z_2(s)} E(s)}{E(s)} = \frac{Z_2(s)}{Z_1(s) + Z_2(s)} = \frac{\frac{1 + R_2 C_2 s}{sC_2}}{\frac{R_1}{1 + R_1 C_1 s} + \frac{1 + R_2 C_2 s}{sC_2}} \\ &= \frac{(1 + R_1 C_1 s)(1 + R_2 C_2 s)}{R_1 R_2 C_1 C_2 s^2 + (R_1 C_1 + R_2 C_2 + R_1 C_2)s + 1} \end{aligned}$$

线性系统的拉普拉斯变换分析法

例10 已知 $H(s) = \frac{1}{s^2 + 3s + 2}$, $f(t) = e^{-3t} \varepsilon(t)$, 求 $y_{zs}(t)$



解: 1) 求 $F(s)$: $F(s) = L\{f(t)\} = \frac{1}{s+3}$, $s = -3$ 源极点

2) $H(s) = \frac{1}{s^2 + 3s + 2} = \frac{1}{(s+1)(s+2)}$, $s = -1, -2$ 系统极点

3) $Y_{zs}(s) = H(s)F(s) = \frac{1}{(s+1)(s+2)(s+3)} = \frac{1}{2} \frac{1}{s+1} - \frac{1}{s+2} + \frac{1}{2} \frac{1}{s+3}$

4) $y_{zs}(t) = L^{-1}\{Y_{zs}(s)\} = \frac{1}{2}(e^{-t} - 2e^{-2t} + e^{-3t})\varepsilon(t)$

$\frac{1}{2}(e^{-t} - 2e^{-2t})\varepsilon(t)$ ——自由分量: 对应于系统极点

$\frac{1}{2}e^{-3t}\varepsilon(t)$ ——强迫分量: 对应于源极点

$\frac{1}{2}(e^{-t} - 2e^{-2t} + e^{-3t})\varepsilon(t)$ ——均为瞬态分量

线性系统的拉普拉斯变换分析法

例11 已知某系统当激励 $f_1(t)=\delta(t)$ 时, 全响应为 $y_1(t)=\delta(t)+e^{-t}\varepsilon(t)$; 当激励 $f_2(t)=\varepsilon(t)$ 时, 全响应为 $y_2(t)=3e^{-t}\varepsilon(t)$ 。

(1) 求系统的冲激响应 $h(t)$ 与零输入响应 $y_{zi}(t)$ $y(t) = h(t) * f(t) + y_{zi}(t)$

解: 当 $f_1(t)=\delta(t)$ 时: $Y_1(s) = H(s) + Y_{zi}(s)$

$$\text{即} \quad 1 + \frac{1}{s+1} = H(s) + Y_{zi}(s) \quad (1)$$

$$\text{当 } f_2(t)=\varepsilon(t) \text{ 时: } Y_2(s) = H(s) \frac{1}{s} + Y_{zi}(s)$$

$$\text{即} \quad \frac{3}{s+1} = H(s) \frac{1}{s} + Y_{zi}(s) \quad (2)$$

$$(1)、(2) \text{ 式联立解得: } H(s) = \frac{s}{s+1}, \quad Y_{zi}(s) = \frac{2}{s+1}$$

故系统的冲激响应: $h(t) = \delta(t) - e^{-t}\varepsilon(t)$

故系统的零输入响应: $y_{zi}(t) = 2e^{-t}\varepsilon(t)$

线性系统的拉普拉斯变换分析法

(2) 求当激励为如图所示的 $f(t)$ 时的全响应 $y(t)$ 。

解：先求 $f(t)$ 的拉氏变换：

$$f(t) = t(\varepsilon(t) - \varepsilon(t-1)) = t\varepsilon(t) - (t-1)\varepsilon(t-1) - \varepsilon(t-1)$$

$$F(s) = \frac{1}{s^2} - \frac{1}{s^2} e^{-s} - \frac{1}{s} e^{-s}$$

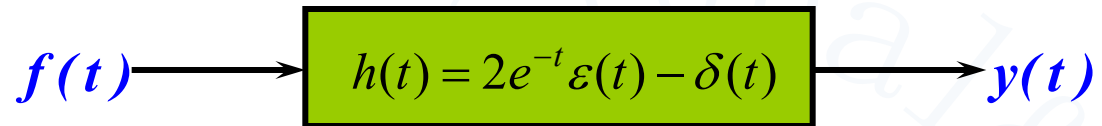
$$\begin{aligned} Y_{zs}(s) &= H(s)F(s) = \frac{s}{s+1} \left(\frac{1}{s^2} - \frac{1}{s^2} e^{-s} - \frac{1}{s} e^{-s} \right) = \frac{1}{s(s+1)} (1 - e^{-s}) - \frac{1}{s+1} e^{-s} \\ &= \frac{1}{s} (1 - e^{-s}) - \frac{1}{s+1} (1 - e^{-s}) - \frac{1}{s+1} e^{-s} = \frac{1}{s} - \frac{1}{s} e^{-s} - \frac{1}{s+1} \end{aligned}$$

故零状态响应 $y_{zs}(t) = \varepsilon(t) - \varepsilon(t-1) - e^{-t} \varepsilon(t)$

全响应 $y(t) = y_{zs}(t) + y_{zi}(t) = \varepsilon(t) - \varepsilon(t-1) + e^{-t} \varepsilon(t)$

$$y_{zi}(t) = 2e^{-t} \varepsilon(t)$$

考虑下列系统:



- (1) 令 $f(t) = e^{-t}\epsilon(t)$, 用拉普拉斯变换求出响应 $y(t)$, 并用时域的卷积检验结果。

$$H(s) = \frac{2}{s+1} - 1 = \frac{1-s}{s+1} \quad Y(s) = \frac{1-s}{s+1} \cdot \frac{1}{s+1} = \frac{1-s}{(s+1)^2} = \frac{2}{(s+1)^2} - \frac{1}{(s+1)}$$

$$y(t) = [-e^{-t} + 2te^{-t}]\epsilon(t)$$

- (2) 令 $f(t) = \epsilon(t)$, 用拉普拉斯变换求出响应 $y(t)$, 并用时域的卷积检验结果。

$$Y(s) = \frac{1-s}{s+1} \cdot \frac{1}{s} = \frac{1-s}{s(s+1)}$$

$$y(t) = (1 - 2e^{-t})\epsilon(t)$$

本章总结

- 定义：
 - 单边拉氏变换、常用函数的拉氏变换
- 拉氏变换的性质
 - 线性、原函数微分、原函数积分、时域平移、**s**域平移、尺度变换、初值、终值
- 拉氏逆变换
 - 部分分式展开法（求系数）
 - 拉普拉斯性质法
- 用拉普拉斯变换法分析电路
 - 用拉氏反应求响应，包括零输入响应和零状态响应
 - 画**S**域网络，求响应。
 - 求**H(s)**，利用**H(s)**求零状态响应

第四章习题

拉式变换及其性质

- 4-1 (6) (12) (15) (17)
- 4-3

拉式逆变换

- 4-4 (14) (17) (19)

拉式变换法分析电路

- 4-9、4-11